

On considère le repère *orthonormé* (P, I, J) où P désigne Paris.



Ex. 1 — Donner les coordonnées d'Amiens, de Rennes et de Perpignan dans le repère (P, I, J) .

Ex. 2 — Identifier la ou les villes de la carte :

1. De coordonnées $(-7; -8)$.
2. D'ordonnée nulle.
3. De même abscisse que Limoges.
4. D'abscisse supérieure ou égale à 10.
5. Située à l'origine du repère.
6. D'abscisse strictement négative.
7. D'abscisse appartenant à l'intervalle $[-12; -8]$.
8. Dont l'ordonnée y vérifie $-10 \leq y < -6$.
9. Dont l'abscisse appartient à $\mathbb{N}$ et l'ordonnée à $\mathbb{Z}$.
10. Dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient $x < 0$ et $y \in [0; +\infty[$.
11. Dont les coordonnées n'appartiennent pas à $\mathbb{Z}$.

Ex. 3 — Répondre aux questions suivantes en utilisant les coordonnées des villes de la carte.

1. Si on augmente l'abscisse de Toulouse de 70 %, où se situe-t-on ?
2. Depuis Reims, augmenter l'abscisse de 133,3... % sans modifier l'ordonnée. Dans quelle ville arrive-t-on ?
3. Quels taux d'évolution faut-il appliquer aux coordonnées de Metz pour obtenir celles de Reims ?
4. Pour les distances de Tours et Rennes à l'axe des ordonnées, calculer la variation absolue et le taux d'évolution.
5. On considère Amiens, Reims, Metz, Dijon, Bourges, Limoges, Toulouse et Rennes. Quel pourcentage de ces villes a une abscisse positive ou nulle ? Parmi celles-ci, quel pourcentage a une ordonnée positive ? En déduire le pourcentage correspondant dans l'ensemble initial.

Corrigé

Exercice 1. Amiens (0; 4), Rennes (−8; −2) et Perpignan (1; −18).

Exercice 2.

1. La Rochelle.
2. Paris et Nancy.
3. Limoges et Toulouse.
4. Strasbourg et Colmar.
5. Paris.
6. Toutes les villes situées strictement à gauche de l'axe des ordonnées.
7. Perros-Guirec, Cherbourg, Saint-Malo, Rennes, Nantes et Biarritz.
8. La Rochelle, Royan, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Annecy, Chambéry et Grenoble.
9. Les villes situées sur l'axe des ordonnées ou à sa droite.
10. Calais, Cherbourg, Rouen, Caen, Perros-Guirec et Saint-Malo.
11. Les villes qui ne sont pas placées sur une intersection du quadrillage.

Exercice 3.

1. Toulouse a pour coordonnées (−2; −15). La nouvelle abscisse est $-2 \times 1,70 = -3,4$: on obtient le point (−3,4; −15), à l'ouest de Toulouse.
2. Reims a pour coordonnées (3; 1). Or $3 \times \left(1 + \frac{4}{3}\right) = 7$: on arrive à Metz (7; 1).
3. De Metz à Reims, l'abscisse passe de 7 à 3, soit un taux $\frac{3-7}{7} = -\frac{4}{7} \approx -57,1\%$. L'ordonnée ne varie pas : 0 %.
4. Les distances valent 4 unités pour Tours et 8 pour Rennes. La variation absolue est $8 - 4 = 4$ et le taux d'évolution est $\frac{8-4}{4} = 100\%$.
5. Cinq villes sur huit ont une abscisse positive ou nulle, soit 62,5 %. Parmi elles, trois sur cinq ont une ordonnée positive, soit 60 %. Ainsi, $62,5\% \times 60\% = 37,5\%$ des villes de la liste vérifient les deux conditions.